

Catch the Ball

물리 시뮬레이션으로 머신러닝 학습 데이터를 모으는 프로젝트 (엔트리)

이 프로젝트는 농구공을 무작위 속도로 던지고, 중력과 바닥 튕김(탄성)을 흉내 낸 물리 시뮬레이션으로 공이 날아가는 모습을 보여줍니다.

공을 던질 때마다 “처음 위치·속도”와 “공이 바닥에 처음 닿는 위치” 데이터를 표(테이블)에 자동으로 기록합니다. 이렇게 모은 데이터는 나중에 “공이 어디로 튈지 미리 예측하는” 머신러닝 모델을 학습시키는 데 사용할 수 있습니다.

프로젝트 개요

제작 도구

엔트리(Entry) — <https://playentry.org>

사용 기술

물리 시뮬레이션(중력·탄성) + 표(테이블) 기반 학습 데이터 수집

오브젝트 수

2개 (catcher, basketball)

핵심 개념

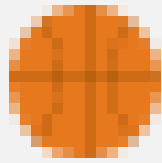
나만의 블록(함수) / 변수로 물리 값 관리 / 표에 데이터 기록하기

이 워크시트는 실제로 제작된 엔트리 프로젝트 파일(Catch the ball.ent)의 내부 구조(오브젝트, 변수, 나만의 블록, 표)를 그대로 분석하여 정리한 설명 자료입니다.

※ 이 프로젝트는 나만의 블록(함수)을 8개나 사용하는 비교적 복잡한 물리 코드로 이루어져 있습니다. 이 워크시트에서는 전체 흐름과 핵심 아이디어를 중심으로 설명합니다.

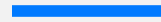
오브젝트 살펴보기

이 프로젝트에는 오브젝트가 2개 있습니다.



basketball

무작위 속도로 던져지며, 중력을 받아 포물선을 그리
고 바닥에서 튕기는 공



catcher

화면 아래에 있는 막대 모양 오브젝트로, 공을 받는 역
할

주요 변수: 중력, 탄력성, 현재상태, X 속도, Y 속도, 초기 X/Y 위치, 초기 X/Y 속도, 첫 번째 X 튕김위치, 마지막 공 튕김, 째깍거리는 횟수 등 — 물리 시뮬레이션에 필요한 값들을 저장합니다.

표(테이블) “발사데이터”: 열 = 초기Y위치, 초기X속도, 초기Y속도, 첫 튕김 X 위치. 공을 던질 때마다 한 줄씩 기록됩니다. (미리 채워진 “발사데이터-학습 완료” 표도 함께 들어 있습니다.)

순서대로 따라 만들기

1. 엔트리(playentry.org)에 접속해서 새 작품을 만들고, 공 모양과 막대 모양 오브젝트를 추가합니다.
2. 물리 계산에 필요한 변수들(중력, 탄력성, X/Y 속도, X/Y 좌표 등)을 “자료” 카테고리에서 만듭니다.
3. “함수” 카테고리에서 나만의 블록을 만들어 반복되는 동작(변수 초기화, 발사 변수 설정, 물리 계산 한 단계, 발사 종료 처리)을 각각 정의합니다.
4. “째깍째깍” 함수 안에서 X 속도만큼 이동 → 벽에 닿았는지 확인(닿으면 소리 재생 후 속도 반전) → Y 속도만큼 이동(중력 적용) → 벽에 닿았는지 확인, 순서로 물리 법칙을 흉내 냅니다.
5. 표(테이블)를 만들어 “초기Y위치, 초기X속도, 초기Y속도, 첫 튕김 X 위치” 열을 준비합니다.
6. 공을 던질 때마다(발사 종료 시) 표에 새 줄을 추가하고, 그 줄에 이번 던지기의 초기값과 첫 번째 튕김 위치를 기록하는 코드를 작성합니다.
7. basketball 오브젝트에 시작하기 버튼을 클릭하면 계속 반복하며 “초기화 → 발사 변수 설정 → 발사 실행”을 반복하는 메인 코드를 작성합니다.
8. 시작하기 버튼을 눌러 공이 여러 번 날아가며 표에 데이터가 계속 쌓이는지 확인합니다.

코드 살펴보기 (실제 프로젝트 블록)

basketball 오브젝트의 메인 코드입니다. 실제로는 각 “함수” 블록 안에 물리 계산 코드가 들어 있으며, 아래는 그 중 가장 바깥쪽에서 반복되는 메인 루프입니다.

※ 색상은 실제 엔트리 편집기의 블록 카테고리를 참고해 스타일화하여 그린 것입니다.

▶ [basketball] 오브젝트 - 메인 루프



초기설정변수 재설정	이전 던지기의 값들을 비우고, catcher에게 “초기화” 신호를 보내 제 자리로 되돌립니다.
공 발사 변수 설정	공을 왼쪽($x=-230$)의 무작위 높이로 이동시키고, 무작위 X/Y 속도를 정합니다. catcher에게 “발사시작” 신호를 보냅니다.
공 발사 실행	“짜깁깁” 함수를 여러 번 반복 호출해 공을 한 프레임씩 움직이고, 다 끝나면 “발사 종료”를 부릅니다.
짜깁깁	X/Y 속도만큼 공을 이동시키고, 벽에 닿을 때마다 소리를 내며 속도 방향을 뒤집어(탄력성 적용) 튕기는 효과를 만듭니다. catcher에 닿거나 바닥 아래로 내려가면 “잡았다/놓쳤다”로 상태를 바꿉니다.
발사 종료	이번 던지기의 초기 Y 위치·초기 X/Y 속도·첫 번째로 튕긴 X 위치를 표 (발사데이터)에 한 줄로 기록합니다.



여러분은 중력과 탄성을 코드로 흉내 낸 물리 시뮬레이션을 만들고, 공을 던질 때마다 그 결과를 데이터로 기록하는 프로그램을 만들었습니다.

이 표에 쌓이는 데이터(초기 위치·속도 → 첫 번째로 튕기는 위치)는 머신러닝 모델을 학습시키기 위한 재료입니다. 공을 많이 던질수록 표에 데이터가 더 많이 쌓이고, 그만큼 모델이 배울 수 있는 예시도 많아집니다.

이 프로젝트에는 아직 “학습된 모델로 예측하기” 단계는 포함되어 있지 않습니다. 지금은 머신러닝의 첫 단계인 ‘데이터 수집’ 단계까지 구현되어 있는 상태입니다.

더 알아보기: 이 데이터로 무엇을 할 수 있을까요?

이렇게 모은 표 데이터로 “회귀(regression)” 모델을 학습시키면, 공을 던지는 순간의 높이와 속도만 보고 “공이 어디에서 처음 튕지”를 미리 예측할 수 있습니다.

이 예측 값을 catcher의 목표 위치로 사용하면, catcher가 매번 정해진 자리($x=10$)로만 가는 대신, 공이 튕 위치로 미리 움직여서 받아내는 “스스로 배우는 캐치 게임”을 만들 수 있습니다.

이 기술은 어디에 사용될까요?

물리 값을 기반으로 결과를 예측하는 방식은 여러 분야에서 쓰입니다.

- 스포츠 분석에서 공의 궤적을 보고 착지 지점을 예측하는 기술
- 자율주행차가 다른 차량·보행자의 움직임을 예측해 미리 대응하는 기능
- 로봇 팔이 물체가 떨어지는 위치를 예측해 미리 손을 움직이는 기술
- 게임 AI가 캐릭터나 공의 다음 위치를 예측해 자연스럽게 반응하는 기능

아이디어 더하기

프로젝트를 완성했다면, 아래 아이디어 중 하나를 골라 직접 확장해 보세요.

예측 모델 직접 만들기 - 표에 데이터를 충분히 모은 뒤, 엔트리의 데이터 분석(표 기반 예측) 기능으로 “첫 튕김 X 위치”를 예측하는 모델을 학습시켜 보세요.

catcher를 예측값으로 움직이기 - 학습된 모델의 예측 결과를 이용해 공이 발사되자마자 catcher가 예측 위치로 이동하도록 코드를 바꿔 보세요.

점수 시스템 추가하기 - 잡았다/놓쳤다 상태에 따라 점수를 더하거나 빼는 변수를 추가해 게임처럼 만들어 보세요.

난이도 올리기 - 탄력성이나 중력 값을 점점 바꿔가며 공의 움직임이 어떻게 달라지는지 실험해 보세요.